

Diseño, seguridad y VPN en una red corporativa

Proyecto hecho por Brais Juárez Bastos, Óscar Expósito Rivera y Alex Álvarez de la Peña

Presentado por Brais Juárez Bastos

Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos 2024/2026



ÍNDICE

1. MEMORIA.....	2
1.0 Resumen (abstract).....	2
1.1 Objetivos generales.....	3
1.2 Antecedentes.....	4
1.2.1 Descripción de las alternativas técnicas.....	4
1.2.2 Justificación de la solución escogida.....	6
1.3 Descripción técnica del proyecto.....	7
1.3.1 Funcionamiento general.....	7
1.3.2 Tecnologías empleadas.....	7
1.3.3 Arquitectura o estructura de la solución.....	8
1.3.4 Elementos principales.....	14
1.4 Desarrollo del proyecto.....	15
1.4.1 Temporalización.....	15
1.4.2 Metodología empleada.....	16
1.4.3 Descripción de los trabajos realizados.....	17
1.5 Pruebas y verificación.....	18
1.5.1 Procedimientos de comprobación.....	18
1.5.2 Resultados de las pruebas.....	18
1.5.3 Ajustes realizados.....	19
1.6 Conclusiones.....	20
2. ORZAMENTO.....	21
2.1 Tabla de materiales.....	21
3. BIBLIOGRAFÍA.....	22
4. ANEXOS.....	23

1.MEMORIA

1.0 Resumen (abstract)

This project focuses on the design, security, and VPN implementation for a corporate network. The client is a technology services company with a 250m2 facility that requires a secure infrastructure to support both on-site and remote work.

The project was divided into five main branches: designing the company building, designing the rack, drawing the logical scheme, making the budget, and configuring the devices. First, we created the blueprints using AutoCAD and designed the rack and the logical network scheme using draw.io. Before the physical configuration, we used GNS3 to simulate the environment.

To guarantee a secure network, we segmented the connections into different VLANs (administration, technical, meeting rooms, guests, printers, and DMZ). We configured a pfSense server to work as our firewall, managing the DHCP and the DNS resolver. For remote workers, we configured OpenVPN to let them connect securely from outside. We also used Docker to allocate a company web page with WordPress inside the DMZ. The physical infrastructure includes 1210 meters of CAT 6A cable to guarantee a 10 Gbps speed, connected to an 18U rack. The total budget of the project is 10,388.15€, including all materials and labor.

As an overall conclusion, the pfSense configuration is successful and the VPN lets users connect securely. For possible improvements, we investigated adding High Availability with a second pfSense server, implementing IDS/IPS packages like Snort to stop cyber attacks in real time, and configuring the 802.1X protocol to request credentials in the physical switch ports.

1.1 Objetivos generales

El objetivo de nuestro proyecto era simular una pequeña red corporativa con la posibilidad de teletrabajar gracias a una VPN y poder trabajar in-situ.

Como **primera parte** tendremos el **diseño de la infraestructura física y selección del hardware**.

- El objetivo aquí es determinar y seleccionar todo el equipamiento físico necesario para que la red funcione correctamente.

En **segundo lugar** tendremos la **elaboración de la documentación técnica y planimetría**.

- El objetivo aquí es crear una representación visual y precisa de la red para facilitar su posterior instalación y mantenimiento. Este apartado engloba los planos de planta, organización del rack y el esquema lógico que veremos posteriormente.

En **tercer lugar** pasaremos a la **planificación económica y presupuestaria**.

- El objetivo aquí es demostrar la viabilidad financiera y el coste real de la implementación gracias a hacer un presupuesto detallado y desglosado.

En **cuarto lugar** veremos la **segmentación, configuración de servicios y seguridad lógica**.

- El objetivo aquí consiste en diseñar la seguridad de la red y los parámetros requeridos en el proyecto. Veremos cómo segmentar las VLAN, DHCP y el Firewall pfSense.

En **último lugar** tendremos la **implementación de acceso remoto seguro**.

- El objetivo aquí es garantizar que el personal pueda administrar la red o acceder a sus recursos desde casa o exteriores de forma cifrada y segura, logrado con OpenVPN.

1.2 Antecedentes

1.2.1 Descripción de las alternativas técnicas

En la fase inicial de la planificación del proyecto, se llevó a cabo un estudio de las distintas alternativas tecnológicas y de hardware disponibles en el mercado. El objetivo fue evaluar qué soluciones se adaptaban mejor a las necesidades de ancho de banda, seguridad, viabilidad económica y escalabilidad de la PYME. Las alternativas investigadas se dividen en los siguientes pilares:

- **Infraestructura de red y cableado estructurado:**
 - **Categoría 7 (CAT 7):** Ofrece un apantallamiento superior y frecuencias más altas. Sin embargo, su exceso de rigidez dificulta la instalación en espacios reducidos y requieren conectores específicos (como GG45 o TERA) para aprovechar todo su potencial, lo que incrementaba el presupuesto de forma innecesaria.
 - **Fibra óptica (FTTD):** Presenta un ancho de banda mayor que las alternativas de cobre y una inmunidad total a las interferencias electromagnéticas (EMI). No obstante, requeriría conversores de medios o tarjetas de red SFP en todos los equipos finales, lo que presenta desafíos logísticos y unos costes de despliegue inasumibles para una red de este tamaño.
 - **Categoría 6 (CAT 6A F/UTP):** Estándar consolidado que garantiza velocidades de 10 Gbps (10GBASE-T) a distancias de hasta 100 metros. Presenta un equilibrio perfecto entre rendimiento a largo plazo y coste de implementación.
- **Sistema de canalización y distribución:**
 - **Canaleta perimetral de PVC:** Es la solución más económica y fácil de desplegar. Sin embargo, resulta altamente ineficiente e inestética para dar servicio a las islas de trabajo centrales de las oficinas.
 - **Cajas de suelo (mediante regatas o suelo técnico):** Ofrece la solución visualmente más limpia. Fue descartada porque requiere una obra civil muy costosa y resulta totalmente inflexible ante futuras reestructuraciones del mobiliario o aumentos de plantilla.
 - **Sistema mixto (Bandejas de falso techo + columnas + canaletas):** Permite distribuir de forma oculta el cableado principal separando los datos de la corriente eléctrica. El uso de columnas facilita la bajada a islas centrales, reservando las canaletas solo para puestos de pared aislados.

- **Equipamiento Hardware (Switches):**
 - **Switches no gestionables:** Equipos económicos y Plug & Play. Fueron descartados inmediatamente porque carecen de soporte para el protocolo 802.1Q, lo que imposibilita la creación de VLANs y arruinaría por completo la política de segmentación y seguridad lógica requerida entre departamentos.
 - **Switches de capa 3 de gama Enterprise:** Altamente robustos, pero sobredimensionados para los requisitos del proyecto. Su coste comprometería el presupuesto sin aportar una mejora sustancial en nuestro caso, donde el enrutamiento inter-VLAN se delega al firewall.
 - **Switches gestionables capa 2/3:** Equipos versátiles que permiten el etiquetado de tráfico, port mirroring y gestión de enlaces troncales, ofreciendo la granularidad de administración necesaria a un precio contenido.
- **Equipamiento Hardware (Firewall y enrutamiento perimetral):**
 - **Router básico de ISP o Mini-PC:** Alternativas de bajo coste. Fueron descartadas por su incapacidad para manejar una carga alta de tráfico concurrente sin cuellos de botella y por falta de interfaces físicas dedicadas para segmentar de forma segura la WAN, LAN corporativa y DMZ.
 - **Firewalls comerciales Hardware:** Soluciones muy potentes. Su mayor desventaja es que implican costes y licencias recurrentes (suscripciones anuales) para mantener activas las reglas de filtrado y el sistema de prevención de intrusos, comprometiendo la viabilidad financiera de una PYME.
 - **Hardware servidor dedicado para pfSense:** Un equipo con procesador capaz de procesar cifrado VPN por hardware y múltiples interfaces de red de grado servidor, permitiendo ejecutar un sistema de seguridad de código abierto sin licencias añadidas.
- **Tecnologías de VPN y Acceso Remoto:**
 - **TailScale:** Basada en arquitectura Mesh, destaca por su facilidad extrema de uso y su capacidad para atravesar NAT automáticamente. No obstante, añade una dependencia de servidores de terceros para la coordinación de la red y no es escalable ya que permite como máximo a 6 usuarios (pagando una suscripción).

- **WireGuard:** Protocolo extremadamente rápido y ligero que opera en el kernel. Pese a sus ventajas técnicas, carece de la madurez y la granularidad en la gestión de permisos para múltiples usuarios corporativos que ofrecen soluciones más longevas.
- **OpenVPN:** Solución robusta y madura. Destaca por el uso cifrado SSL/TLS y la capacidad de operar sobre el puerto 443, lo que resulta crítico para evadir bloqueos en redes wifi públicas u hoteles.

1.2.2 Justificación de la solución escogida

Tras el análisis, se seleccionaron las siguientes tecnologías por los motivos que se detallan a continuación:

- **Cableado Cat6A (F/UTP):** Se ha optado por el estándar **10GBASE-T** sobre cable de **Categoría 6A**. Esta decisión garantiza una velocidad de hasta **10 Gbps** en tiradas de hasta 100 metros, asegurando que la red sea escalable y capaz de manejar el volumen de datos del departamento técnico sin necesidad de una costosa actualización a corto plazo.
- **Sistema Mixto de Canalización (Bandeja, Columna y Canaleta):** La solución de bandejas metálicas en falso techo permite una separación física electromagnética mediante separadores. El uso de **columnas de aluminio** para grupos de más de 3 puestos y **canaletas** para puestos aislados optimiza el espacio y el presupuesto, ofreciendo una estética profesional y una gran flexibilidad.
- **Equipamiento Hardware de conmutación:** Se han escogido e instalado Switches gestionables de 24 y 48 puertos (cuyas características pueden consultarse en el **Anexo II: Fichas técnicas**). Estos equipos soportan plenamente el estándar 802.1Q necesario para la estructura departamental y ofrecen la densidad de puertos exacta para los 44 puestos desplegados.
- **Hardware y software Firewall:** El núcleo de seguridad está compuesto por un Servidor pfSense dedicado (véase hardware específico en **Anexo II: Fichas técnicas**). Al ejecutar el sistema FreeBSD y pfSense, obtenemos capacidades de enrutamiento inter-VLAN de nivel empresarial, sin incurrir en costes de licencias recurrentes. Este servidor cuenta con las interfaces independientes necesarias para separar físicamente el tráfico externo, el de la red local y el de la DMZ.
- **OpenVPN (Puerto TCP 443):** Se eligió **OpenVPN** por su altísima compatibilidad y seguridad (SSL/TLS). Al configurarlo sobre el puerto **TCP 443**, el tráfico VPN se camufla como tráfico web estándar (HTTPS), permitiendo a los empleados teletrabajar incluso desde redes públicas o de hoteles que suelen bloquear otros puertos de VPN.

1.3 Descripción técnica del proyecto

1.3.1 Funcionamiento general

El funcionamiento general de la red se basa en la segmentación física y lógica. Cada puesto de trabajo cuenta con sus tomas de red correspondientes; al conectar un equipo a la infraestructura, el servidor le asigna automáticamente una dirección IP dentro de la subred específica de su departamento.

Por defecto, las redes de los distintos departamentos están aisladas entre sí para garantizar la seguridad de la información. Sin embargo, mediante las reglas de enrutamiento, se permite a los empleados el acceso a los recursos compartidos, como la zona de impresoras (IMPESC) y los servicios de la DMZ. Por su parte, la red de Invitados se encuentra totalmente aislada de la red corporativa, contando únicamente con acceso a Internet.

Todo el flujo de datos es gestionado a través del servidor pfSense. Este nodo central se encarga de dar salida a Internet a todas las áreas, a la vez que ejerce de cortafuegos bloqueando cualquier tráfico no autorizado entre los distintos departamentos.

En cuanto al acceso remoto, los empleados que utilizan la VPN acceden de forma cifrada a través de la interfaz WAN. Una vez autenticados, el sistema les asigna una dirección IP virtual de forma automática, otorgándoles permisos de acceso limitados exclusivamente al área Técnica y a la DMZ, permaneciendo el resto de los departamentos inaccesibles por motivos de seguridad.

Finalmente, la zona DMZ aloja los contenedores Docker, operando de forma controlada para ofrecer los servicios de I+D+I sin exponer ni poner en riesgo la red local (LAN) de la empresa.

1.3.2 Tecnologías empleadas

Sistema de Firewall y Enrutamiento: pfSense, basado en FreeBSD, utilizado para el filtrado de paquetes, enrutamiento inter-VLAN y servicios de red (DHCP).

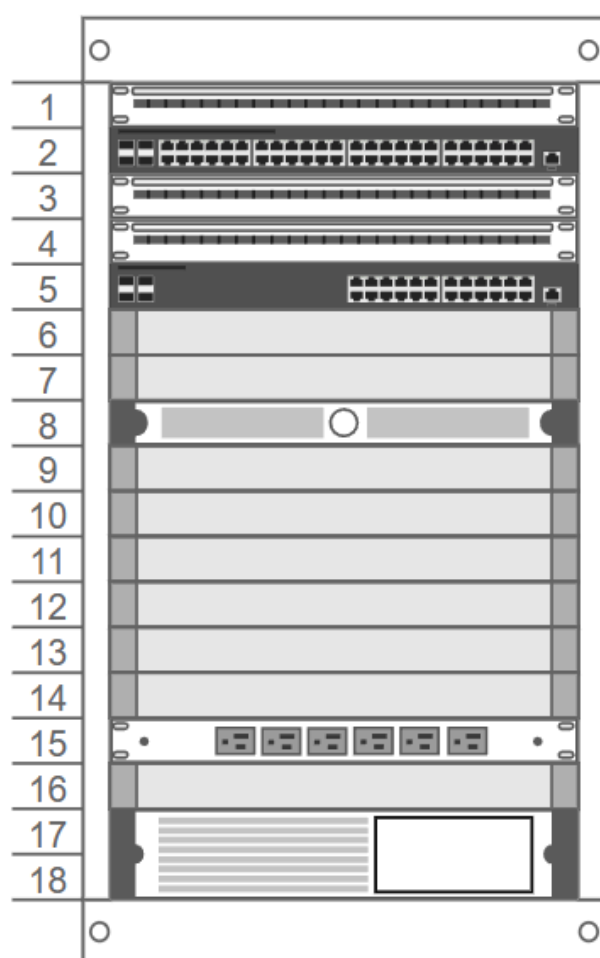
Tecnología VPN: OpenVPN, utilizando el protocolo TCP por el puerto 443. Se usa SSL/TLS para el cifrado extremo a extremo de las comunicaciones de los teletrabajadores.

Virtualización de servicios: Docker, empleado en el servidor de la DMZ para desplegar aplicaciones de I+D+I de forma aislada, ligera y modular mediante contenedores.

Protocolos de Red (capa 2 y 3): Estándar 802.1Q para el etiquetado de las VLANs en los puertos troncales de los switches y el protocolo IPv4 para el direccionamiento lógico.

Estándares de Infraestructura: Estándar TIA/EIA-568 para el diseño del cableado estructurado comercial, utilizando la norma 10GBASE-T sobre cable de cobre de Categoría 6A para soportar velocidades de hasta 10 Gbps.

1.3.3 Arquitectura o estructura de la solución



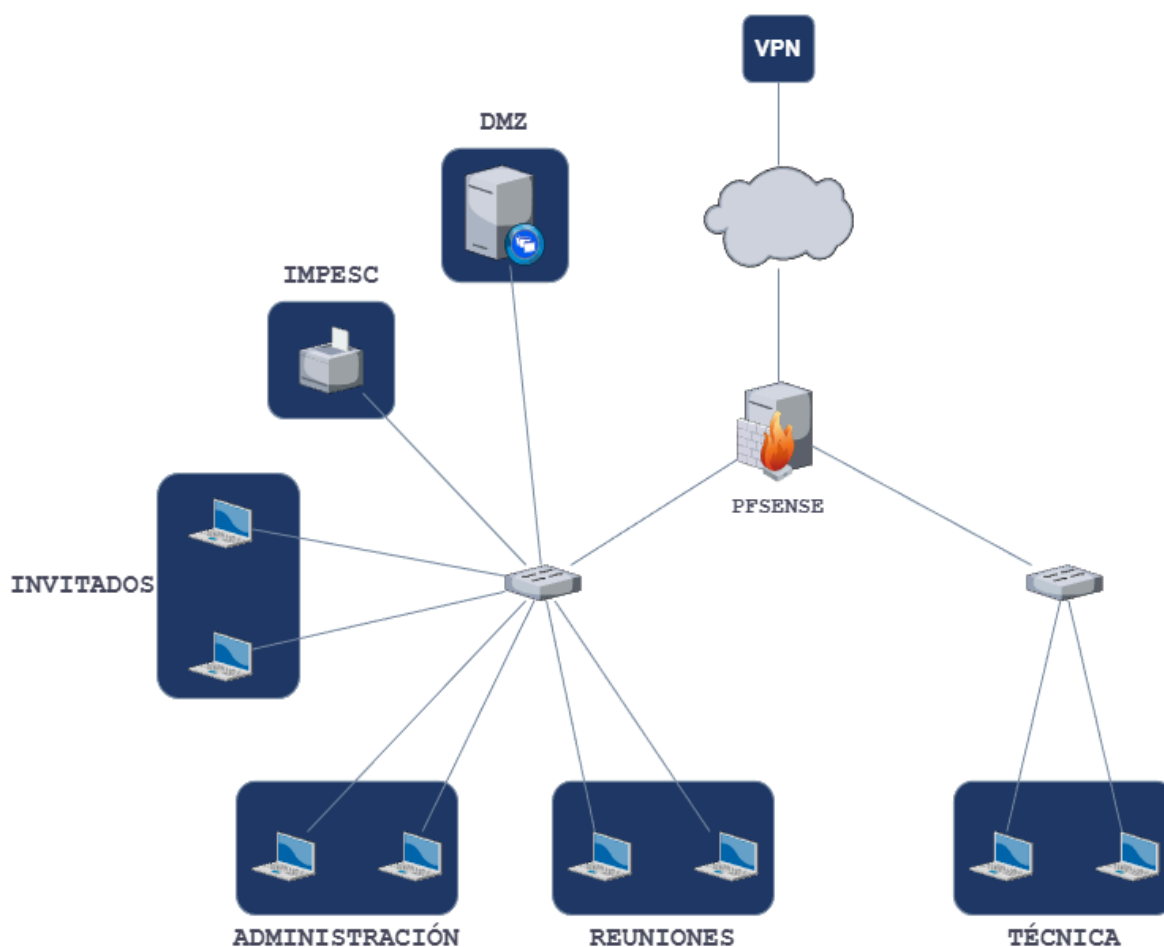
Aquí podremos ver la estructuración de nuestro armario rack escogido. Se trata de un armario de 18u y 19" con unas dimensiones de 600 mm de frontal X 600 mm de fondo X 1040 mm de altura.

Es idóneo para alojar en su interior servidores de tamaño medio, routers de conexión a internet, pequeños repartidores Switch para interconectar servidores, puntos de trabajo, impresoras de red y teléfonos IP.

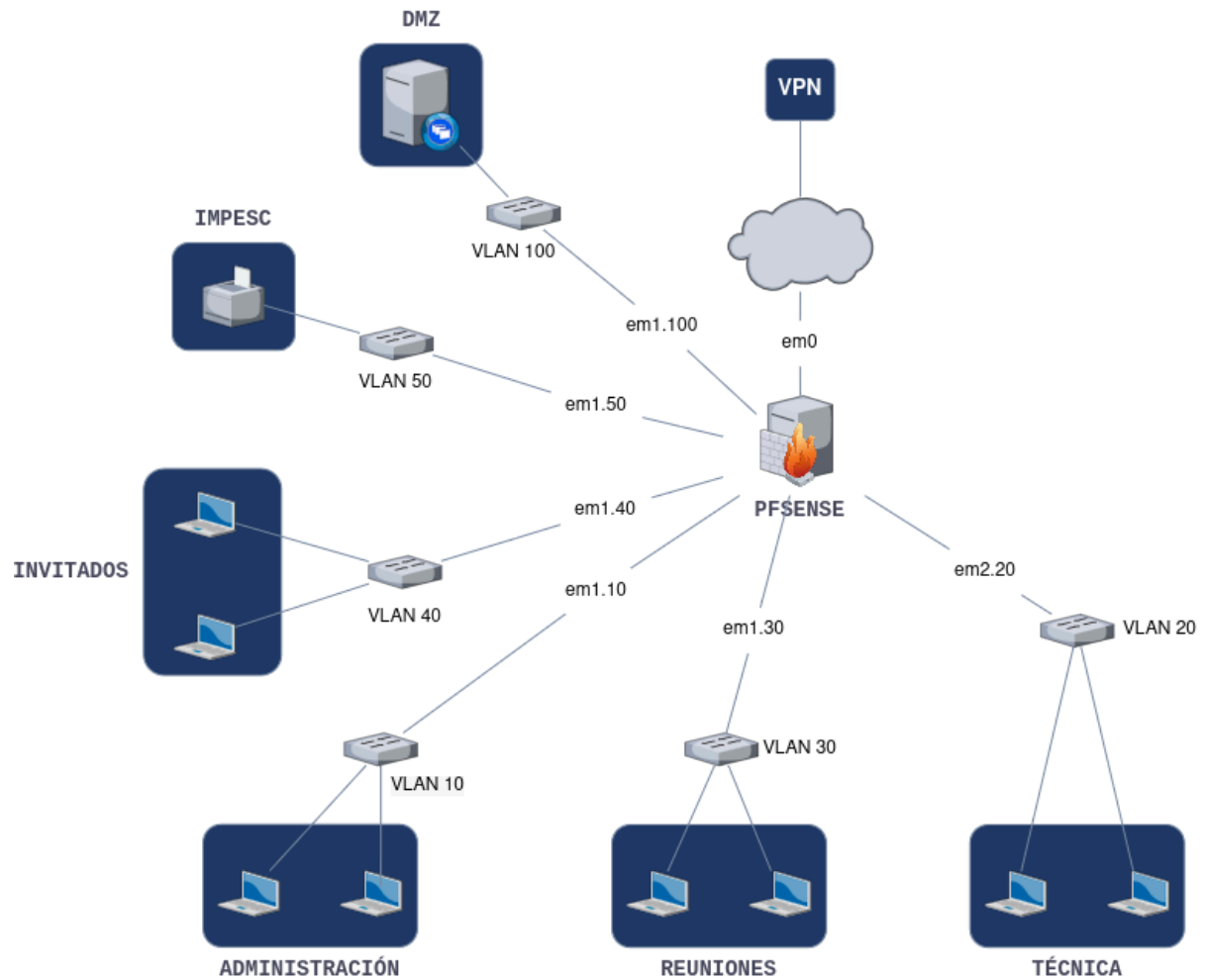
Sería conveniente poner algún método de ventilación dentro del rack para que no se sobrecaliente tanto, pero como es una red pequeña, por ahora, no se metería nada.

En las siguientes "U" podremos observar los siguientes elementos:

1. Patch panel de 24 puertos
2. Switch de 48 puertos
3. Patch panel de 24 puertos
4. Patch panel de 24 puertos
5. Switch de 24 puertos
8. Servidor PFSENSE
15. Regleta para la corriente de los dispositivos
- 17 y 18. SAI

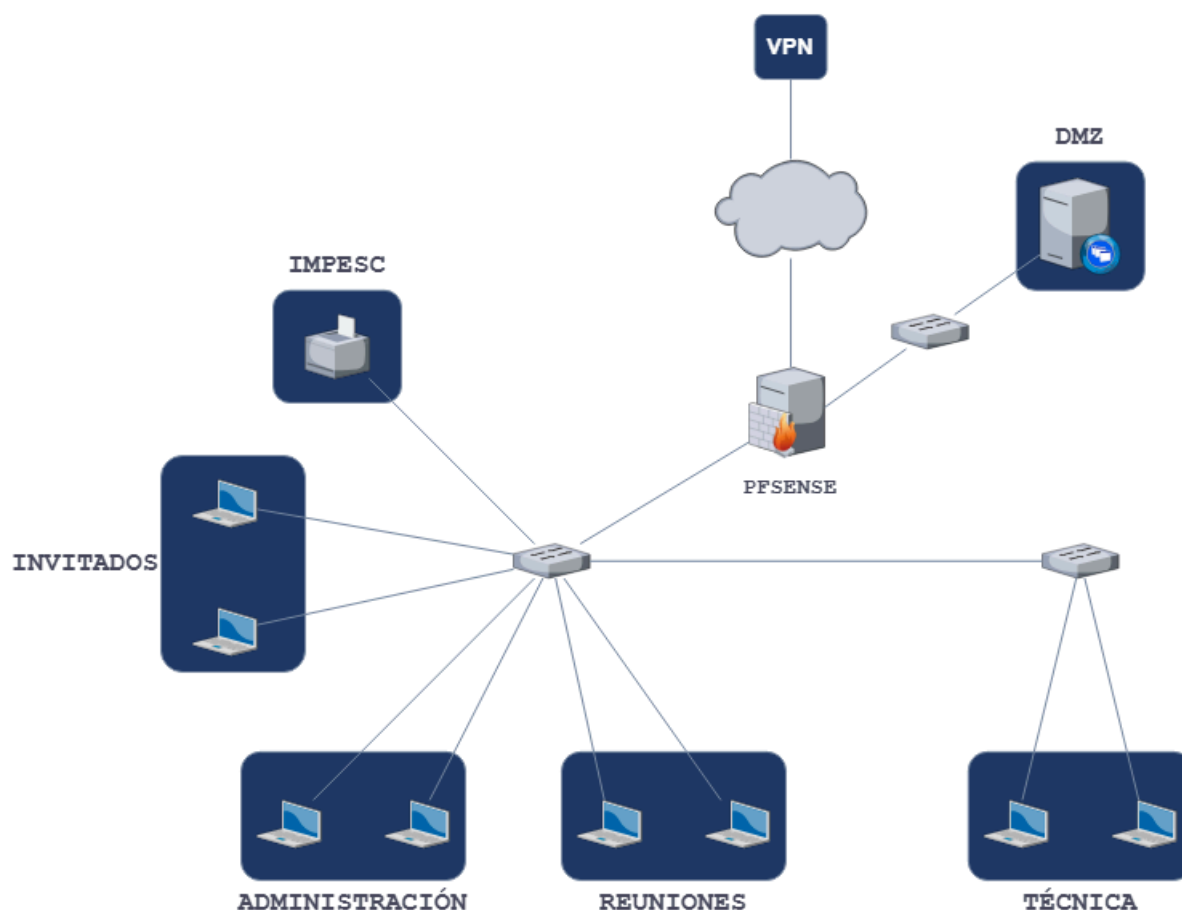


Este es el esquema topológico de nuestra empresa. Técnica, al estar conectada directamente al pfSense, tiene un ancho de banda dedicado hacia el firewall. No es la forma más óptima ya que la DMZ debería estar aislada físicamente para que, en caso de ataque externo, sea la zona afectada sin comprometer el switch donde están los datos corporativos. Si la zona Técnica procesa archivos pesados hacia otros departamentos, el tráfico debe pasar obligatoriamente por el pfSense, lo que puede saturar su CPU y ralentizar servicios críticos como la VPN o el acceso a Internet.



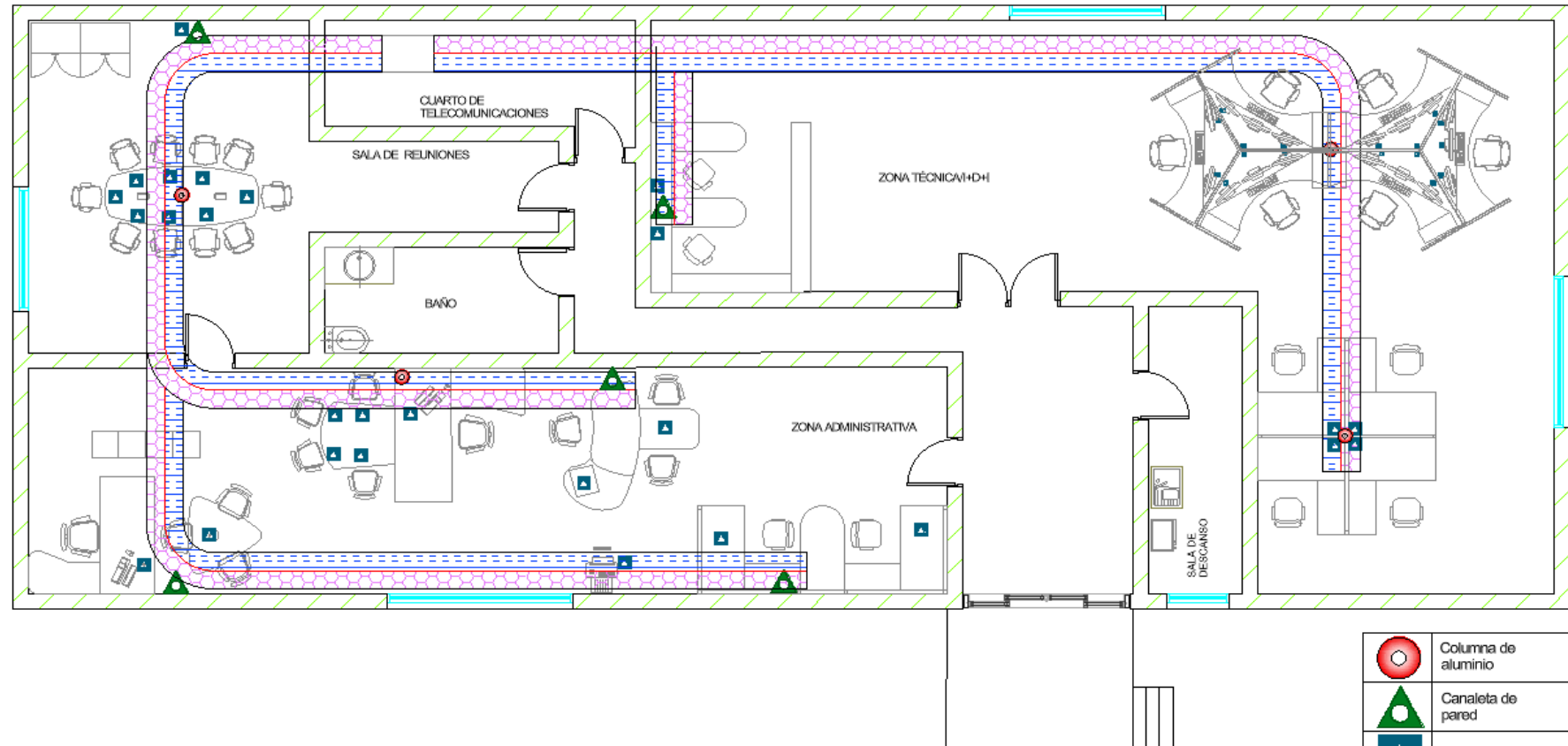
Nombre VLAN	Número VLAN	Subred	Interfaz
Administración	10	192.168.10.0 /24	em1.10
Técnica	20	192.168.20.0 /24	em2.20
Reuniones	30	192.168.30.0 /24	em1.30
Invitados	40	192.168.40.0 /24	em1.40
IMPESC	50	192.168.50.0 /24	em1.50
DMZ	100	10.0.100.0 /24	em1.100
OpenVPN	X	10.8.0.0 /24	em0 (WAN)

Este sería el esquema lógico de la empresa.



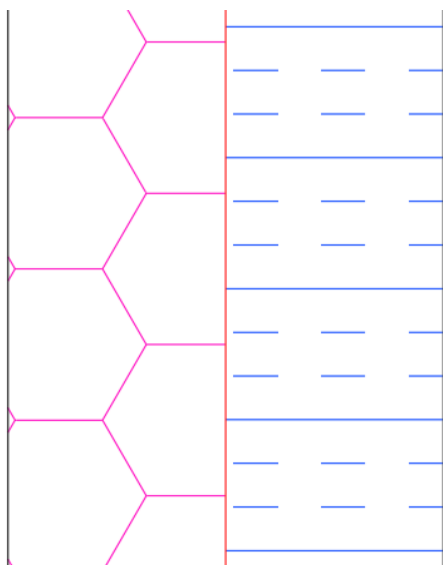
Esta sería su alternativa corregida y eficiente. El servidor DMZ se conecta a un puerto dedicado del pfSense, cumpliendo con la mejor práctica de seguridad de que sea el primer frente ante ataques externos. El switch de la zona técnica se conecta al switch principal, esto permite que el tráfico fluya de forma más natural sin cargar innecesariamente el procesador del firewall. Aunque tenga mejores cualidades que la opción escogida, tiene un par de carencias y es que todo el tráfico de los departamentos comparten el enlace hacia el switch principal antes de llegar al firewall. Requiere un switch extra para gestionar la conexión de la DMZ al puerto dedicado del pfSense, lo que conlleva a gastar más.

Plano de planta con la canalización y ubicación de las tomas



	Fecha	Nombre	Firmas	Cliente	
Dibujado	17 / 3 / 2026	Brais		IES Ricardo Mella	
Comprobado	30 / 4 / 2026	Brais			
Escala	Plano de la oficina para proyecto intermodular			Número	1/1
1:50				Sustituye a	x
				Sustituido por	x

	Columna de aluminio
	Canaleta de pared
	Tomas de red
	Tabiques
	Cableado de instalación de telecomunicaciones
	Cableado de instalación eléctrica
	Separador
	Ventanas



Aquí vemos más claramente la bandeja de distribución del cableado, el cual sale desde el cuarto de telecomunicaciones y se divide en 2, uno que se dirige hacia la zona de reuniones y a la zona administrativa mientras que la otra atraviesa solamente la zona técnica I+D+I.

El separador nos ayudará a distinguir los cables de la instalación eléctrica con los de la de telecomunicaciones y a mayores nos servirá como “barrera” para las interferencias electromagnéticas.



El cableado eléctrico y de datos discurrirán de forma oculta por bandejas metálicas ubicadas en el falso techo. Desde ahí, desciende directamente hacia los puestos de trabajo utilizando las columnas de aluminio de 1 cara y 3 metros de longitud que hemos escogido en el presupuesto.

Por otra parte, hemos usado canaletas para llevar los cables a aquellos puestos aislados en los cuales sería inútil gastar dinero a mayores en una columna más. Estas canaletas se usarán siempre y cuando las tomas totales en una zona no superen los 3 puestos. Es decir, a partir de 3 tomas se usarán las columnas previamente mencionadas.

Hemos adoptado esta solución debido al espacio reducido de las instalaciones.

1.3.4 Elementos principales

Los elementos utilizados para este proyecto son:

- Servidor pfSense
- Switches de 24 y 48 puertos
- Patch Panels
- 4 bobinas de cable CAT6A
- SAI
- Armario rack
- Servidor DMZ
- Red Virtual Privada con OpenVPN



1.4 Desarrollo del proyecto

1.4.1 Temporalización

La ejecución de este proyecto se ha organizado en diferentes fases que abarcan desde la planificación inicial hasta la verificación final de los servicios, optimizando el tiempo de los tres integrantes del equipo. A continuación, se detalla el cronograma de trabajo seguido:

1. Fase de Planificación y Diseño Inicial:

- **Organización del equipo:** Se dedicará 1 hora inicial para la coordinación y el reparto equitativo de tareas entre los tres miembros del grupo.
- **Diseño de planta:** Se prevé invertir 2 horas en la creación de bocetos manuales de la empresa, seguidas de 5 horas de trabajo en AutoCAD para obtener la planimetría definitiva.
- **Esquemas técnicos:** La estructuración detallada del armario rack de 18U se completará en 1 hora y 30 minutos , mientras que el desarrollo del esquema topológico de la red requerirá 1 hora adicional.

2. Fase de Preparación y Configuración Lógica:

- **Diseño de red:** La asignación de direccionamiento IP y la segmentación de las VLANs (Administración, Técnica, Reuniones, Invitados, IMPESC y DMZ) se realizará en un bloque de 2 horas.
- **Puesta a punto del entorno:** Se dedicarán 3 horas a la preparación del espacio de trabajo técnico. Este proceso incluirá la importación de las plantillas (templates) necesarias y la actualización del sistema operativo Linux de trabajo a su versión más reciente para garantizar la compatibilidad de las herramientas.

3. Fase de Implementación de Seguridad y Servicios:

- **Configuración del Firewall:** Se emplearán 4 horas en la configuración de las reglas de filtrado dentro del servidor pfSense. Como medida de contingencia ante la posible aparición de errores críticos en el entorno de la red principal, esta tarea contempla la recreación completa del escenario en un entorno de trabajo doméstico para asegurar la estabilidad y validación de las reglas de seguridad.
- **Acceso Remoto:** La implementación del servicio OpenVPN, configurado específicamente para permitir el teletrabajo seguro, conllevará 2 horas y 30 minutos.

- **Validación del sistema:** Se dedicará 1 hora y 30 minutos a las pruebas de conectividad inter-VLAN y a la verificación del correcto funcionamiento de la VPN.

4. Fase de documentación y material de exposición:

- **Elaboración de memoria y anexos:** Se ha reservado un bloque estimado de **20 horas** para la documentación integral del proyecto. Esto englobará la creación y gestión del repositorio en GitHub, la preparación de los documentos técnicos anexados, el formateo y corrección de la memoria y el diseño de la presentación en Canva para la defensa pública del proyecto.

Este desglose temporal refleja un total aproximado de 23,5 horas de trabajo técnico efectivo para completar la infraestructura solicitada. A este cómputo se debe sumar el tiempo de gestión documental y la resolución de incidencias imprevistas surgidas durante la configuración del pfSense, lo que eleva la dedicación total del proyecto a un entorno de aproximadamente 45 horas de trabajo real.

Cabe destacar que la planificación temporal detallada y el correspondiente cronograma de ejecución técnica (representado mediante un diagrama de Gantt) se encuentran debidamente indexados y desarrollados dentro del **Anexo I: Pliego de condiciones**. Es importante señalar que este esquema se plantea desde una perspectiva puramente hipotética.

1.4.2 Metodología empleada

Gestión del proyecto: Se aplicó un modelo secuencial y colaborativo dividido en fases (planificación, diseño, simulación y documentación). Ninguna configuración comenzó sin haber validado previamente el diseño topológico y el direccionamiento en equipo.

Diseño de red: Partimos de las necesidades lógicas y de seguridad de la PYME para definir la segmentación por VLANs. Una vez establecida la arquitectura de red, se seleccionó el hardware físico necesario para soportar la carga.

Simulación y validación: Utilizamos GNS· para levantar un entorno de laboratorio virtualizado. Esto nos permitió emular la topología, configurar el pfSense y probar el túnel VPN de forma segura.

Estándares normativos: El diseño físico se rige por el estándar TIA/EIA-568 para cableado estructurado (Cat 6A). A nivel lógico, aplicamos la norma IEEE 802.1Q para el etiquetado de VLANs y el principio de “defensa en profundidad”.

1.4.3 Descripción de los trabajos realizados

El desarrollo comenzó diseñando la infraestructura y su planimetría. Utilizamos AutoCAD para elaborar los planos de la empresa, ubicando los puestos y el cuarto de telecomunicaciones. Paralelamente, empleamos Draw.io para elaborar el esquema topológico y lógico de la red, definiendo la arquitectura general y la distribución de los equipos en el armario rack.

A continuación, realizamos la búsqueda de hardware para elaborar el presupuesto. Esta investigación fue clave no solo para garantizar la viabilidad económica del proyecto en la PYME, sino también para dimensionar nuestra simulación con precisión, determinando la cantidad exacta de equipos y puertos necesarios para la prueba de concepto.

Con la topología definida, desplegamos el entorno virtualizado utilizando el simulador GNS3. Recreamos la arquitectura de la empresa centrando nuestra configuración en el servidor pfSense. Para agilizar el laboratorio, empleamos los switches por defecto de la herramienta, lo que nos permitió implementar y etiquetar las VLANs departamentales rápidamente sin depender de interfaces de comandos (CLI) específicas de un fabricante.

Posteriormente, encaramos la configuración de seguridad y enrutamiento administrando el firewall pfSense. Aplicamos políticas estrictas para garantizar el aislamiento entre departamentos y el acceso controlado a la DMZ. Después de la finalización de esta configuración, implementamos el servicio OpenVPN en el puerto TCP 443, generando una Autoridad Certificadora (CA) y certificados individuales para habilitar un teletrabajo seguro frente a bloqueos externos.

Finalmente, llevamos a cabo las pruebas de integración y la redacción de la documentación. Revisamos la conectividad inter-VLAN, verificamos el aislamiento estricto de la red de invitados y validamos los accesos remotos por VPN. Como cierre, consolidamos la investigación en esta memoria, centralicé los archivos en GitHub y preparé la defensa pública del proyecto mediante Canva.

1.5 Pruebas y verificación

1.5.1 Procedimientos de comprobación

Para validar la correcta implementación de la red y el cumplimiento de los requisitos de seguridad, se estableció un protocolo de verificación dividido en 3 fases críticas:

1. Validación de la segmentación lógica:

- Verificación de la correcta creación de las VLANs (10, 20, 30, 40, 50 y 100) en los switches.
- Comprobación de la asignación dinámica de direcciones a través del servicio DHCP en cada subred.
- Auditoría de las reglas de firewall en pfSense para asegurar el aislamiento entre departamentos y el acceso controlado a la DMZ e impresoras.

2. Verificación del Acceso Remoto (VPN):

- Pruebas de establecimiento del túnel cifrado mediante OpenVPN a través del puerto TCP 443.
- Validación de la autenticación de certificados y comprobación de permisos de acceso restringidos exclusivamente al área Técnica y DMZ.

3. Pruebas de conectividad y carga:

- Ejecución de trazas y pruebas **ping** multiplataforma para confirmar la estabilidad de las rutas.
- Monitorización del rendimiento del firewall durante el acceso a recursos compartidos.

1.5.2 Resultados de las pruebas

Tras la fase de implementación, se ejecutó un plan de pruebas exhaustivo para validar la integridad y seguridad de la red. Los puntos clave verificados fueron:

- **Conectividad Inter-VLAN:** Se confirmó que el enrutamiento entre departamentos funciona según lo previsto, permitiendo el acceso a la zona de impresoras (IMPESC) y la DMZ únicamente desde las redes autorizadas.
- **Aislamiento de seguridad:** Se verificó mediante pruebas de **ping** que la red de invitados no tiene visibilidad sobre la red corporativa, garantizando la estanqueidad de los datos de la empresa.
- **Acceso remoto:** Se validó la correcta autenticación y el túnel de cifrado de OpenVPN desde dispositivos externos, confirmando que el personal puede acceder de forma segura a los recursos de la zona Técnica y la DMZ.

Para consultar las evidencias gráficas de estas pruebas, diríjase al **Anexo IV: Resultado de pruebas de conectividad.**

1.5.3 Ajustes realizados

Durante la puesta en marcha del sistema, se llevaron a cabo ajustes técnicos en la configuración del servidor pfSense para asegurar el cumplimiento de los objetivos del proyecto. Las intervenciones principales consistieron en:

- **Optimización de reglas de firewall:** Ajuste de las políticas de filtrado para bloquear el tráfico no deseado entre VLANs y priorizar el tráfico de salida a Internet.
- **Gestión de certificados:** Configuración final de los parámetros de cifrado SSL/TLS en OpenVPN para asegurar la compatibilidad con diferentes dispositivos de usuario.
- **Control de rendimiento:** Ajustes en el enrutamiento de la zona técnica para evitar que el procesamiento de archivos pesados sature la CPU del firewall y afecte a la velocidad general de la red.

Para consultar las evidencias gráficas de la configuración, diríjase al **Anexo V: Configuración de pfSense y servicios.**

1.6 Conclusiones

Para terminar este proyecto, puedo confirmar que el diseño y la implementación de la red para esta PYME se han completado con éxito. La elección de la infraestructura física, utilizando cableado de Categoría 6A y switches gestionables, combinada con la configuración lógica basada en VLANs y el uso del firewall pfSense, nos ha permitido crear una red robusta y muy escalable. Esto es especialmente importante para garantizar que la red no se quede corta frente al gran volumen de datos que manejará el departamento Técnico en el futuro.

Uno de los puntos más fuertes y en los que más me he centrado ha sido la seguridad y la viabilidad del teletrabajo. El uso de pfSense ha sido clave para mantener un control estricto del tráfico. Además, implementar OpenVPN ha sido un gran acierto, ya que nos asegura que los empleados puedan conectarse desde sus casas o desde el exterior sin verse afectados por los bloqueos de firewalls en redes públicas u hoteles.

Por último, aunque el resultado actual cumple perfectamente con los objetivos iniciales, como en toda infraestructura tecnológica siempre hay margen de mejora. Si la empresa dispusiera de más presupuesto en el futuro, propondría tres mejoras principales:

- **Alta Disponibilidad (HA):** Añadir un segundo servidor pfSense usando el protocolo CARP para asegurar que, si el equipo principal falla, la empresa no pierda ni el acceso a Internet ni la conexión VPN.
- **Sistemas IDS/IPS:** Instalar herramientas como Snort o Suricata directamente en el pfSense para detectar y bloquear posibles ataques o intrusiones en tiempo real.
- **Seguridad de acceso físico:** Configurar el estándar 802.1X en los switches, lo que obligaría a cualquier equipo a introducir un usuario y contraseña válidos en la roseta de la pared antes de recibir conexión a la red local.

2. ORZAMENTO

2.1 Tabla de materiales

ELEMENTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (€)	TOTAL (€)
<u>Switch 24 puertos</u>	1	283,83	283,83
<u>Switch 48 puertos</u>	1	470,13	470,13
<u>Servidor PFSENSE</u>	1	301	301
<u>SAI</u>	1	832,21	832,21
<u>Bandeja</u>	12	33,22	398,64
<u>Tabique</u>	12	8,67	104,04
<u>Columna</u>	4	419,69	1678,76
<u>Armario 19"</u>	1	263,18	263,18
<u>Patch panel 24 puertos</u>	3	23,85	71,55
<u>Bobina de cable</u>	4	198,08	792,33
<u>Cabezales RJ45</u>	8	14,04	112,33
<u>Conectores RJ45 hembra</u>	160	3,95	632
<u>Pantalla</u>	1	62,92	62,92
<u>Teclado y ratón</u>	1	11,56	11,56
<u>Regleta 19"</u>	1	31,61	31,61
<u>Canaleta 73010-2</u>	5	16,86	84,3
<u>APs</u>	3	24,50	73,5
Mano de obra técnic@ 1	H.P* → 24	€/H → 62,50	1500
Mano de obra técnic@ 2	H.P* → 16	€/H → 62,50	1000
H.P = Horas Persona Precios actualizados en el día 30/4/2026		TOTAL	8703,89
		IVA (21%)	1827,81
		TOTAL + IVA	10531,70

3. BIBLIOGRAFÍA

<https://www.pcbox.com>
<https://www.router-switch.com/es/>
<https://servermall.com/es/>
<https://cablematic.com/es/>
<https://www.pemsa-rejiband.com>
<https://groupsumi.es>
<https://www.simonelectric.com>
<https://armariosrack.es>
<https://www.amazon.es>
<https://www.rackonline.es>
<https://www.pccomponentes.com>
<https://www.draw.io/>
<https://gemini.google.com/app?hl=es-ES>
<https://www.canva.com>
<https://mermaid.js.org>
<https://www.labsmac.es>
<https://generadordeprecios.info>
<https://openvpn.net>
<https://tailscale.com>
<https://www.wireguard.com>
<https://docs.netgate.com>
<https://github.com>
<https://www.wordreference.com/es/>
<https://docs.google.com/spreadsheets/u/0/>
<https://docs.google.com/document/u/0/>

4. ANEXOS

Anexo I: Pliego de condiciones

https://github.com/braisjrz/ProyectoIntermodular/blob/main/PIM_PliegoCondiciones.pdf



Anexo II: Fichas técnicas

https://github.com/braisjrz/ProyectoIntermodular/blob/main/PIM_FichasTecnicas.pdf



Anexo III: Normativa aplicada

https://github.com/braisjrz/ProyectoIntermodular/blob/main/PIM_Normativa.pdf



Anexo IV: Resultados de pruebas de conectividad.
https://github.com/braisjrz/ProyectoIntermodular/blob/main/PIM_Pings.pdf



Anexo V: Configuración de pfSense y servicios.
https://github.com/braisjrz/ProyectoIntermodular/blob/main/PIM_Configuracion_PFSENSE.pdf



Anexo VI: Documentación adicional
<https://github.com/braisjrz/ProyectoIntermodular>

